

Ataque MiTM

a) Especifique o procedimento e um diagrama de sequência de como realizar um ataque MiTM usando Wireshark/tshark e Ettercap para redirecionamento e apackets.com para análise de pcaps.

Procedimento para ataque MiTM:

Para realizar o ataque Man-in-The-Middle (MiTM), deve-se seguir os passos a seguir:

1. Possuir uma máquina com o Ettercap instalado ou uma máquina com o OS Kali Linux, que possui a ferramenta previamente instalada;
2. Identificar o IP da sua máquina atacante;
3. Conectar-se a mesma rede LAN que a vítima;
4. Executar o Ettercap no modo gráfico;

Comando: ettercap -G

5. No menu "Sniff", selecionar a opção "Unified sniffing" e então definir a interface ethernet que será monitorada;
6. Ao selecionar a interface, será habilitado o menu "Hosts", sob este, selecionar a opção "Scan for hosts", o qual fará o Ettercap escanear a rede por hosts;
7. Usando o mesmo menu "Hosts", a opção "Hosts list" irá exibir uma lista com todos os hosts encontrados na rede, assim, é necessário escolher os hosts;
8. Adicionar o IP do gateway ao target 1 e o IP da vítima ao target 2;
9. No menu "Mitm", selecionar a opção "ARP poisoning", a seguir será exibida uma janela para configuração de parâmetros adicionais, habilitar apenas a opção "Sniff remote connections" e clicar em "Ok";
10. Ao confirmar, o Ettercap começará automaticamente a envenenar a tabela ARP da vítima, assim posicionando o atacante no meio da comunicação da vítima e o gateway, fazendo com que todo o tráfego da rede flua pela máquina atacante;

Posicionado no meio da comunicação, é possível iniciar a monitoração dos pacotes através da ferramenta Wireshark.

11. Com a ferramenta iniciada, selecionar a mesma interface ethernet utilizada no Ettercap;
12. Na barra de filtro, selecionar apenas os pacotes referentes ao IP da vítima com o seguinte filtro: `ip.src == ip_vítima`;
13. Realizar o *export* dos pacotes desejados para um arquivo.pcap;
14. Importar o arquivo.pcap para o site apackets.com e fazer as análises.

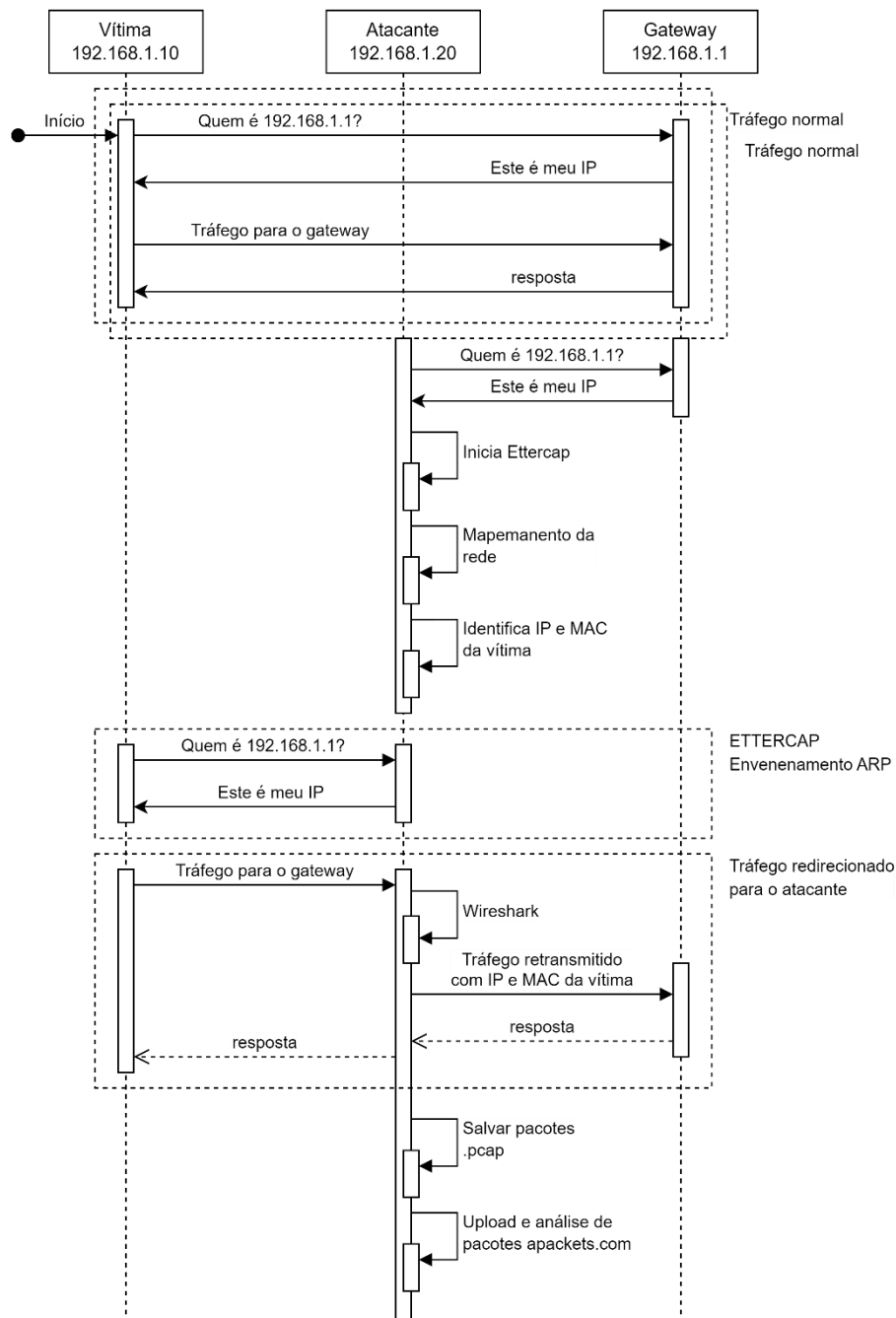


Figura 1: Diagrama de sequência de um ataque MiTM utilizando Wireshark e Ettercap.

Nome: Lavínia Rafaela De Marco
Disciplina: Rede de Computadores
Atividade: AP2_Q4



b) Pesquise como realizar os ataques MiTM a redes IEEE.802.11 (doméstica). Especifique um procedimento e um diagrama de sequência.

Procedimento para ataque MiTM em redes IEEE.802.11 (Doméstica):

Utilizando a opção Evil twin, que trata de um atacante utilizando um AP (Access Point) com a mesma SSID e geralmente MAC, igual ao AP original com um sinal mais forte.

Para se realizar o ataque MiTM em uma rede IEEE.802.11, deve-se seguir os passos a seguir:

1. Possuir um cartão de rede com as seguintes capacidades:
 - a) Modo monitor, capaz de capturar todos os pacotes em um canal sem fio.
 - b) Capacidade de injeção de pacote.
2. Descobrir a senha da rede IEEE.802.11 a ser criptografada;
3. Conectar-se à rede alvo;
4. Criar um AP com a mesma SSID da rede alvo, certificar-se de gerar um sinal mais forte, esta rede geralmente é chamada de Rogue AP;
5. Gerar e injetar pacotes de desconexão para os hosts na rede;
6. Aguardar os hosts se conectarem com o seu rogue AP;
7. Utilizar o Ettercap para fazer o redirecionamento do tráfego dos hosts para o seu computador;

Posicionado no meio da comunicação, é possível iniciar o monitoramento dos pacotes, através da ferramenta Wireshark.

11. Com a ferramenta iniciada, selecionar a mesma interface ethernet utilizada no Ettercap;
12. Na barra de filtro, selecionar apenas os pacotes referentes ao IP da vítima com o seguinte filtro: `ip.src == ip_vítima`;
13. Realizar o *export* dos pacotes desejados para um arquivo.pcap;
14. Importar o arquivo.pcap para o site [apackets.com](https://www.apackets.com) e realizar a análise.

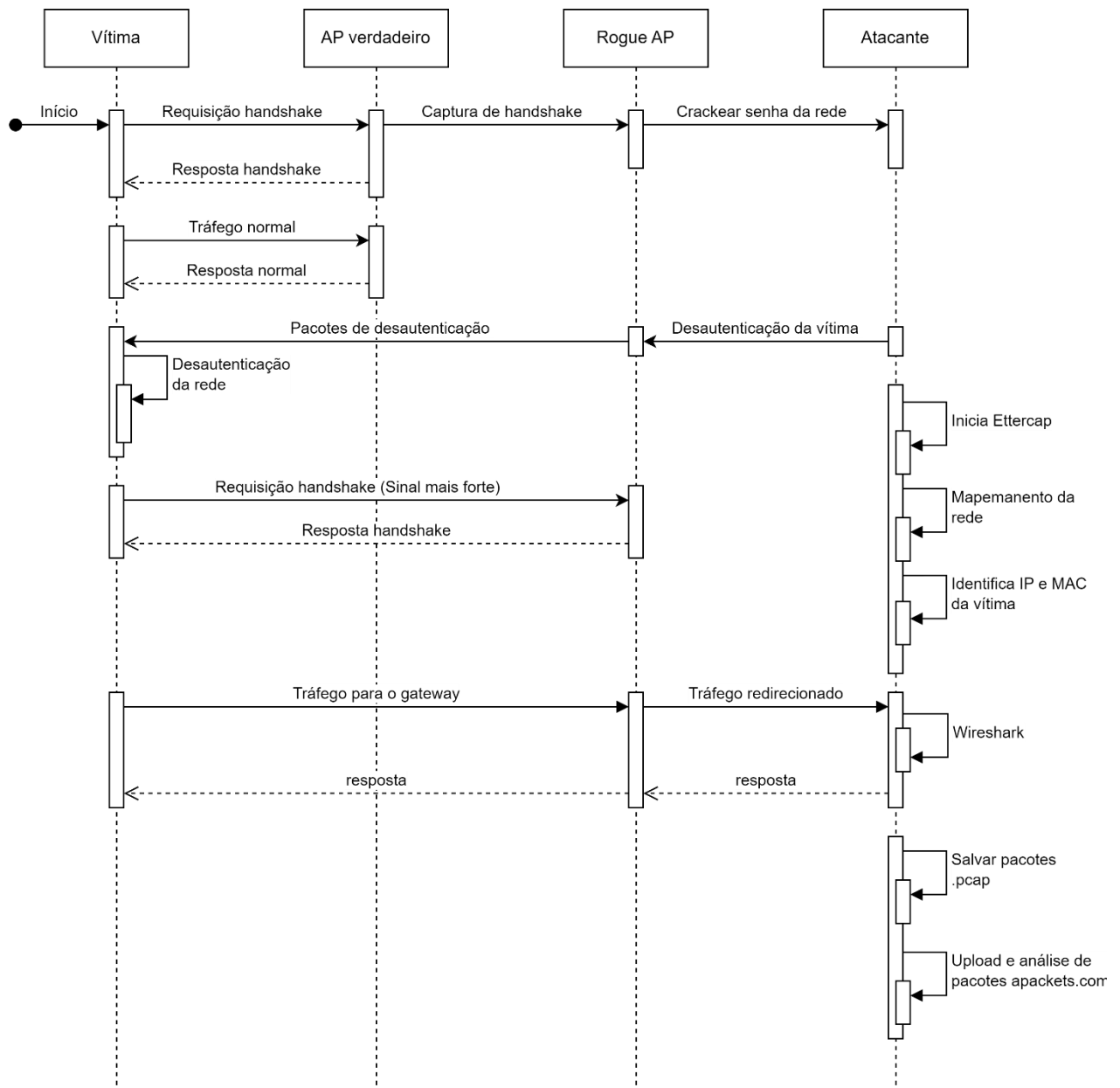


Figura 2: Diagrama de sequência de um ataque MiTM a redes IEEE.802.11.

Nome: Lavínia Rafaela De Marco
Disciplina: Rede de Computadores
Atividade: AP2_Q4



REFERÊNCIAS

MiTM Attack with Ettercap. **HACKERS-ARISE**, 2019. Disponível em:
<<https://www.hackers-arise.com/post/2017/08/28/mitm-attack-with-ettercap>>.
Acesso em: 17/06/2024.